Лабораторна робота № 2

Тема Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Мета: вивчення методів і набуття навичок розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою пакета Mathcad.

Виконання лабораторної роботи

Задаємо змінним значення свого варіанту і будуємо матриці значень

$n := 9 \qquad k := 7$

$$A_0 := \begin{pmatrix} 10+n & \frac{n}{5} & -2 & \frac{n}{6} & 2 \\ 2\cdot n & 20+n & 3 & 1 & 3 \\ 3 & \frac{n}{4} & 25 & \frac{k}{4} & 0 \\ -1 & n & k & \frac{k}{n} & 2 \\ 2 & k\cdot n & 3 & -5 & 30 \end{pmatrix} \qquad B_0 := \begin{pmatrix} -10+\frac{n}{2} \\ 15 \\ -20 \\ \frac{n}{2} \\ k+5 \end{pmatrix}$$

Знаходимо розширену матрицю

$$D := \mathrm{augment}(A_0, B_0) = \begin{pmatrix} 19 & 1.8 & -2 & 1.5 & 2 & -5.5 \\ 18 & 29 & 3 & 1 & 3 & 15 \\ 3 & 2.25 & 25 & 1.75 & 0 & -20 \\ -1 & 9 & 7 & 0.778 & 2 & 4.5 \\ 2 & 63 & 3 & -5 & 30 & 12 \end{pmatrix}$$

Перевіряємо наявність у матриці розв'язку

$$\mathrm{rank}(A_0) = 5 \qquad \mathrm{rank}(D) = 5 \qquad |A_0| = 3.228\times 10^5 \qquad \mathrm{cols}(A_0) = 5 \qquad \mathrm{rows}(A_0) = 5$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою обчислювального блоку

$$\text{Given } A_0 \cdot X_{ob} = B_0 \qquad X_{ob} := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_{ob} := \text{Find}(X_{ob}) = \begin{pmatrix} -0.813 \\ 1.055 \\ -1.143 \\ 4.939 \\ -0.824 \end{pmatrix} \qquad A_0 \cdot X_{ob} - B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5.329 \times 10^{-15} \\ 3.553 \times 10^{-15} \\ 1.776 \times 10^{-15} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою вбудованого методу

$$X_{um} := \text{lsolve}(A_0, B_0) = \begin{pmatrix} -0.813 \\ 1.055 \\ -1.143 \\ 4.939 \\ -0.824 \end{pmatrix} \qquad A_0 \cdot X_{um} - B_0 = \begin{pmatrix} 1.776 \times 10^{-15} \\ 3.553 \times 10^{-15} \\ -7.105 \times 10^{-15} \\ -1.776 \times 10^{-15} \\ -3.553 \times 10^{-15} \end{pmatrix}$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою матричного методу

$$X_m := A_0^{-1} \cdot B_0 = \begin{pmatrix} -0.813 \\ 1.055 \\ -1.143 \\ 4.939 \\ -0.824 \end{pmatrix} \qquad A_0 \cdot X_m - B_0 = \begin{pmatrix} -1.776 \times 10^{-15} \\ -7.105 \times 10^{-15} \\ -7.105 \times 10^{-15} \\ -5.329 \times 10^{-15} \\ -2.132 \times 10^{-14} \end{pmatrix}$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою методом Гауса

$$X_g := \text{rref}(D)^{\langle \text{rank}(A_0) \rangle} = \begin{pmatrix} -0.813 \\ 1.055 \\ -1.143 \\ 4.939 \\ -0.824 \end{pmatrix} \qquad A_0 \cdot X_g - B_0 = \begin{pmatrix} -1.776 \times 10^{-15} \\ -7.105 \times 10^{-15} \\ 0 \\ -3.553 \times 10^{-15} \\ -1.776 \times 10^{-14} \end{pmatrix}$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою методом Крамера

$$A_0 := \text{augment}\left(A_0^{\langle 0 \rangle}, A_0^{\langle 1 \rangle}, A_0^{\langle 2 \rangle}, A_0^{\langle 3 \rangle}, A_0^{\langle 4 \rangle}\right)$$

$$A0 := \text{augment}\left(B_0, A_0^{\langle 1 \rangle}, A_0^{\langle 2 \rangle}, A_0^{\langle 3 \rangle}, A_0^{\langle 4 \rangle}\right)$$

$$A1 := \text{augment}\left(A_0^{\langle 0 \rangle}, B_0, A_0^{\langle 2 \rangle}, A_0^{\langle 3 \rangle}, A_0^{\langle 4 \rangle}\right)$$

$$A2 := \text{augment}\left(A_0^{\langle 0\rangle}, A_0^{\langle 1\rangle}, B_0, A_0^{\langle 3\rangle}, A_0^{\langle 4\rangle}\right)$$

$$A3 := \text{augment}\left(A_0^{\langle 0\rangle}, A_0^{\langle 1\rangle}, A_0^{\langle 2\rangle}, B_0, A_0^{\langle 4\rangle}\right)$$

$$A4 := \text{augment}\left(A_0^{\langle 0\rangle}, A_0^{\langle 1\rangle}, A_0^{\langle 2\rangle}, A_0^{\langle 3\rangle}, B_0\right)$$

$$Xk_0 := \frac{|A0|}{|A_0|} \quad Xk_1 := \frac{|A1|}{|A_0|} \quad Xk_2 := \frac{|A2|}{|A_0|} \quad Xk_3 := \frac{|A3|}{|A_0|} \quad Xk_4 := \frac{|A4|}{|A_0|}$$

$$Xk = \begin{pmatrix} -0.813 \\ 1.055 \\ -1.143 \\ 4.939 \\ -0.824 \end{pmatrix} \qquad A_0 \cdot X_g - B_0 = \begin{pmatrix} -1.776 \times 10^{-15} \\ -7.105 \times 10^{-15} \\ 0 \\ -3.553 \times 10^{-15} \\ -1.776 \times 10^{-14} \end{pmatrix}$$

Знаходимо корені СЛАР за допомогою ітераційного методу

$$AT := A_0^T = \begin{pmatrix} 19 & 18 & 3 & -1 & 2 \\ 1.8 & 29 & 2.25 & 9 & 63 \\ -2 & 3 & 25 & 7 & 3 \\ 1.5 & 1 & 1.75 & 0.778 & -5 \\ 2 & 3 & 0 & 2 & 30 \end{pmatrix}$$

$$A_0 := \text{augment}\left(AT^{\langle 1\rangle}, AT^{\langle 4\rangle}, AT^{\langle 2\rangle}, AT^{\langle 0\rangle}, AT^{\langle 3\rangle}\right)^T = \begin{pmatrix} 18 & 29 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 63 & 3 & -5 & 30 \\ 3 & 2.25 & 25 & 1.75 & 0 \\ 19 & 1.8 & -2 & 1.5 & 2 \\ -1 & 9 & 7 & 0.778 & 2 \end{pmatrix}$$

$$i := 0 .. \text{rows}(A_0) - 1 \qquad j := 0 .. \text{cols}(A_0) - 1$$

$$a_{i,j} := \text{if}\left(i \neq j, \frac{-A_{0_{i,j}}}{A_{0_{i,i}}}, 0\right) \qquad b_i := \frac{B_{0_i}}{A_{0_{i,i}}}$$

$$a = \begin{pmatrix} 0 & -1.611 & -0.167 & -0.056 & -0.167 \\ -0.032 & 0 & -0.048 & 0.079 & -0.476 \\ -0.12 & -0.09 & 0 & -0.07 & 0 \\ -12.667 & -1.2 & 1.333 & 0 & -1.333 \\ 0.5 & -4.5 & -3.5 & -0.389 & 0 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} -0.306 \\ 0.238 \\ -0.8 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{norm1}(a) = 13.318 \qquad \text{normi}(a) = 16.533 \qquad \text{norme}(a) = 14.187$$

$$Xi^{\langle 0\rangle} := b \quad N := 10 \quad k := 0 .. N - 1 \qquad Xi^{\langle k+1\rangle} := a \cdot Xi^{\langle k\rangle} + b$$

	0	1	2	3	4
0	-0.306	-1.722	2.689	0.082	13.58

Xi =

1	0.238	-2.333	-2.909	-7.993	-10.793
2	-0.8	-0.995	-0.21	-2.103	3.733
3	3	-2.482	17.746	-54.628	-10.278
4	6	6.409	20.085	14.266	...

Відповіді на контрольні питання

1. Для існування єдиного розв’язку системи рівнянь визначник матриці повинен бути відмінним від нуля.
2. Основні операції над матрицями включають додавання, віднімання, множення на скаляр, множення матриць, транспонування, обчислення визначника та знаходження оберненої матриці.
3. Розширена матриця – це матриця, що поєднує коефіцієнти системи лінійних рівнянь та їхні вільні члени в єдину матрицю.
4. Прямий хід передбачає зведення системи рівнянь до трикутної форми шляхом поетапного виключення змінних. Зворотний хід полягає у розв’язанні отриманої трикутної системи методом підстановки, починаючи з останнього рівняння.
5. Одинична матриця – це квадратна матриця, у якій всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а решта – нулям.
6. Метод Крамера дозволяє розв’язувати системи лінійних рівнянь за допомогою визначників.
7. Матричний метод для розв'язання системи лінійних рівнянь AX=B полягає у знаходженні вектору X як добутку оберненої матриці A^-1 і вектора B:X = A^-1B Метод застосовується, коли матриця A невироджена.
8. Визначник матриці можна обчислити різними способами, зокрема методом додаткових мінорів, алгебраїчних доповнень або методом Гауса.
9. Транспонована матриця – це результат заміни рядків матриці на стовпці та навпаки.
10. Мінор елемента – це визначник матриці, яка утворюється шляхом видалення рядка і стовпця, що містять цей елемент.
11 $Xi^{\langle k+1\rangle} := a \cdot Xi^{\langle k\rangle} + b$
12. Метод простих ітерацій використовує послідовне наближення до розв’язку системи рівнянь, ґрунтуючись на попередніх наближеннях.
13. Збіжність ітераційного процесу можна перевірити, якщо норма матриці C менша за 1, що означає, що процес сходиться.
14. Ітераційний процес завершується, коли різниця між послідовними наближеннями стає меншою за задану точність .
15 lsolve та inver
16. Точність розв'язку перевіряється шляхом підстановки знайденого розв’язку у початкову систему рівнянь і обчислення норми вектора нев’язки B − AX. Якщо ця норма є малою (менше заданого порогу точності), розв'язок вважається точним.

Висновок: у ході цієї лабораторної роботи я опанував методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь та набув практичних навичок їхнього розв ’язання з використанням програмного пакета Mathcad.